МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: Биосенсоры

на тему: Ферментный экспресс-анализатор липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП и их соотношения)

Подготовил(а): обучающийся (щаяся)
группы 3336 Фамилия Имя Отчество
Руководитель: доцент каф.ОХиЭ, к.х.н.,
Гоголь Эллина Владимировна

Казань 2026

Цель и задачи проекта

Целью является разработка и обоснование конструкции ферментного экспресс-анализатора липидного профиля (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП и их соотношений) с фотометрическим преобразованием сигнала и четырехзонной микрофлюидной реагентной кассетой

Задачи:

Представить в проекте теоретические и методические основы ферментно-фотометрического определения липидного профиля: ферментные каскады (CHOD-PAP, GPO-GK-PAP, PAA, гепарин–$MgCl_2$) и принцип фотометрического преобразования.

Провести аналитический обзор существующих биосенсоров и экспресс-анализаторов для контроля липидного профиля на основе научных и патентных источников.

Провести аналитический обзор методик создания биосенсоров: способы иммобилизации ферментных каскадов, сухие реагентные слои, микрофлюидные кассеты.

Представить конструкцию разрабатываемого анализатора «ЛипидЭкспресс-4»: микрореагентную кассету, оптический модуль, программу расчета соотношений липидного профиля.

Представить методику создания тестовых слоев с фиксацией биокомпонентов (адсорбция–соосаждение в ПВБ, кросс-связывание, лиофилизация).

Представить экспериментальные данные, подтверждающие работоспособность анализатора, и оценить его аналитические характеристики.

Ферментно-фотометрическое определение липидного профиля



Рисунок 1 – Схема колориметрической детекции ферментного каскада

Краткое описание метода

Холестерин (свободный и в эфирной форме) и триглицериды окисляются ферментными каскадами (ХО, ГФО) с выделением H_2O_2 стехиометрически по отношению к аналиту.

Пероксидаза хрена (ПХ) окисляет H_2O_2 в реакции с хромогеном (4-аминоантипирин + 4-аминофеназон) → окрашенное хининиминовое соединение (λmax ≈ 500 нм).

Оптическая плотность пропорциональна концентрации:

$A = \varepsilon \cdot l \cdot c$; $A = -\log_{10}(T)$

Чувствительность: $S = \Delta A / \Delta c$

Предел обнаружения: $LOD = 3\sigma_в / S$

$LOQ = 10\sigma_в / S$; $CV = (\sigma / \bar{x}) \cdot 100\ \%$

Расчетные параметры: ХС-ЛПНП = ТХС − ХС-ЛПВП − ТГ/2,2 (Фридевальд); индекс атерогенности = (ТХС − ХС-ЛПВП)/ХС-ЛПВП.

Аналитический обзор существующих биосенсоров и экспресс-анализаторов

№	Тип прибора	Метод	Цель контроля	Сущность	Достоинства	Ссылка
1	Фотометрический POC-анализатор i-STAT ALP+ (Abbott, США)	Фотометрия, сухие реагентные картриджи	Экспресс-определение 6 показателей липидного профиля (ТХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ, апо A-I, апо B-100) у постели больного	Одноразовый фотометрический картридж; цельная кровь 60 мкл; время анализа ≈ 5 мин; диапазоны: ТХС 3,5–11,1; ТГ 1,0–2,3 ммоль/л	Одновременное определение 6 параметров; малый объем пробы; автоматический расчет показателей	[32] European Atherosclerosis Journal, 2022 (данные i-STAT)
2	Портативный экспресс-анализатор «МультиКэйр-ин» (ООО «Компания «Эталон», РФ)	Амперометрия (глюкоза); рефлектометрия (липиды)	Экспресс-контроль общего холестерина и триглицеридов в капиллярной крови	Тест-полоски с код-чипом; капиллярная кровь ≈ 1 мкл; диапазон ТХС 3,3–10,3 ммоль/л; время ≈ 30 с	Низкая стоимость; портативность; определение из капли крови	[11] company-etalon.com
3	Бумажное микрофлюидное устройство F-PMD (Parween et al., 2019)	Колориметрия (бумага, сканирование изображения)	Определение полного липидного профиля (ТХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, ТГ) в одном устройстве	Бумага, функционализированная APTES и наночастицами золота; сыворотка 10 мкл; осаждение не-ЛПВП/не-ЛПНП реагентом	Дешевизна; мультиплексность; портативность; R = 0,90–0,99 с референсом	[26] Sens. Actuators B: Chem., 2019, 285, 405–412
4	Микрофлюидный электрохимический биосенсор (2018)	Амперометрия (NiO/Pt-электрод, PDMS-микрочип)	POC-контроль уровня холестерина	ХО, иммобилизованная на тонкой пленке NiO; PDMS-каналы 300×40 мкм; диапазон 0,12–10,23 ммоль/л; LOD 0,10 ммоль/л; чувствительность 45 мкА·ммоль$^{-1}$·л·см$^{-2}$	Широкий диапазон; малый объем пробы; чувствительность 45 мкА·ммоль$^{-1}$·л·см$^{-2}$	[27] Sens. Actuators B: Chem., 2018 (PII S0925400518301606)

Аналитический обзор методик создания биосенсоров

№	Метод	Тип преобразователя	Цель	Сущность	Ссылка
1	Адсорбция–соосаждение в матрице ПВБ + кросс-связывание 1 %-м глутаровым альдегидом + лиофилизация с трегалозой (метод, предложенный в работе)	Фотометрический	Фиксация 6-ферментного каскада (ХЭ, ХО, ПХ, липаза, ГК, ГФО) в сухом тестовом слое кассеты	10 мкл реагента наносят на поликарбонат; сушка 37 °C; глутаровый альдегид 15 мин; лиофилизация −40 °C, 24 ч. Сохранение активности ферментов 92–97 %; стабильность 12 мес. при 2–30 °C; CV слоев (n = 6) = 3,4 %	[4; 5; 26]
2	Модификация поверхности бумаги APTES + наночастицы золота (F-PMD, 2019)	Колориметрический (бумажный)	Создание «лепесткового» устройства для одновременного определения ТХС, ЛПНП, ЛПВП и ТГ	Полимеризация APTES на поверхности бумаги, нанесение AuNP; гидрофобные преграды; считывание планшетным сканером. Корреляция с референсом R = 0,90–0,99	[26]
3	Вырезная 3D-микрофлюидная бумажная платформа (3D-µPAD, 2024)	Колориметрический (смешанный индикатор)	Определение триглицеридов в цельной крови без пробоподготовки	Изготовление ножевым плоттером по ЧПУ; единственная стадия ферментативного этапа — липаза; LOD 0,182 ммоль/л, диапазон 0,1–6,0 ммоль/л; стабильность ≈ 30 сут	[28] Microchemical Journal, 2024 (PII S0026265X2401542X)
4	Ковалентное связывание и полимер-ферментные пленки (ПДМАЭМА/графит) — пример альтернативного способа	Амперометрический	Фиксация фермента на поверхности электрода с управлением pH/температурой	Последовательная двухстадийная адсорбция pH- и термочувствительного полимера и фермента; стимул-чувствительность полимера управляет количеством связанного фермента	[7] cyberleninka.ru (серия работ)

Приборы и реагентная кассета



Рисунок 2 – Блок-схема экспресс-анализатора «ЛипидЭкспресс-4»

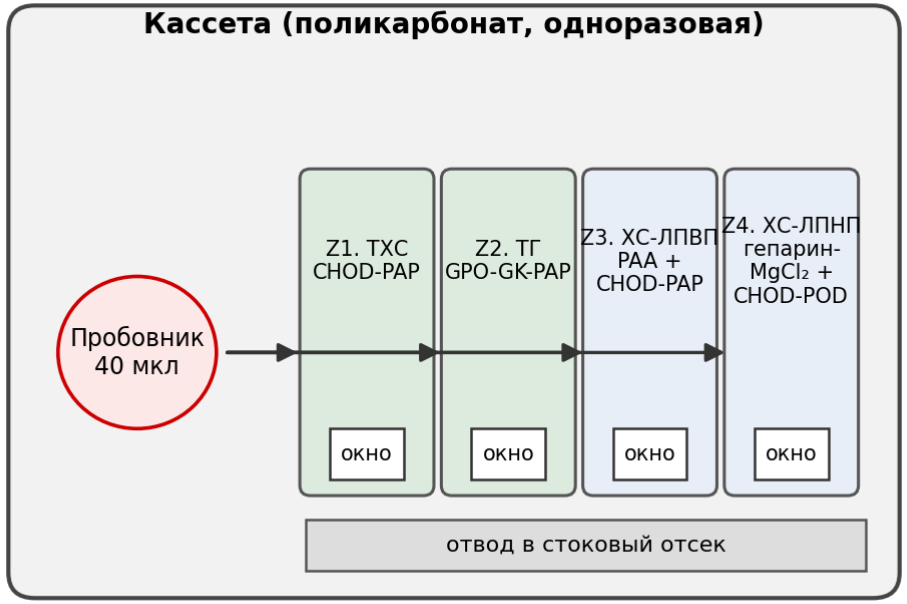


Рисунок 3 – Четырехзонная микрофлюидная кассета

Проба 40 мкл; ТАТ ≤ 15 мин; оптические окна l = 1 мм; зоны: Z1 — ТХС (CHOD-PAP), Z2 — ТГ (GPO-GK-PAP), Z3 — ХС-ЛПВП (PAA + CHOD-PAP), Z4 — ХС-ЛПНП (гепарин–$MgCl_2$ + CHOD-POD)

Экспериментальная часть

Для проведения эксперимента использовались следующие материалы и реагенты:

• Ферменты: ХЭ (Aspergillus niger), ХО (Streptomyces sp.), пероксидаза хрена, липаза, ГК (Arthrobacter sp.), ГФО (Candida sp.) — рабочие растворы 100 ЕД/мл.

• Хромогены: 4-аминофеназон, 4-аминоантипирин, фенол; PIPES-буфер (pH 6,8), натрий колат, трегалоза, БСА.

• Стандарты: общий холестерин (1000 мг/дл), триглицериды (500 мг/дл); РАА, гепарин, $MgCl_2$.

• Матрица: ПВБ (ММ 130 000); поликарбонатная кассета.

• Модельная сыворотка — пулированная; референсный метод — автоматизированный биохимический анализатор (CHOD-PAP, GPO-PAP, PAA-HDL, прямой LDL).

• Результаты: R^2 = 0,9995 (ТХС), 0,9990 (ТГ); CV = 3,2–4,8 %; отклонение от референса ≤ ±5,3 %; ТАТ = 14,5 ± 0,8 мин.

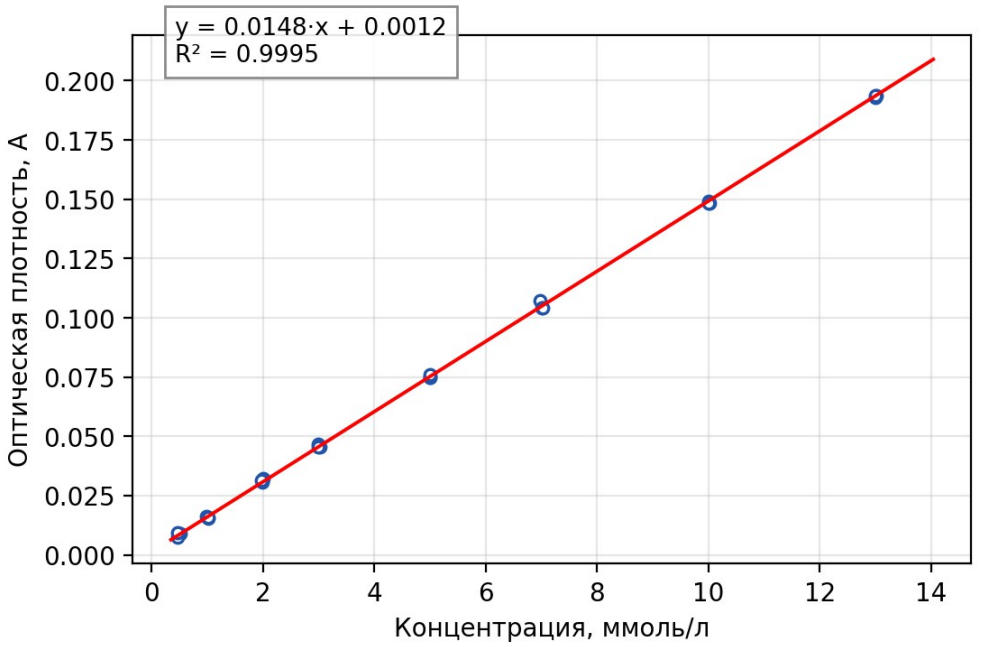


Рисунок 4 – Калибровочный график определения общего холестерина (ТХС), n = 3

Выводы. Рекомендации к использованию

Выводы:

1. Обоснованы теоретические основы: 4 ферментных каскада (CHOD-PAP, GPO-GK-PAP, PAA+CHOD-PAP, гепарин–$MgCl_2$+CHOD-POD); рассчитаны характеристики: S = 0,015–0,021 (ммоль/л)$^{-1}$, LOD = 0,21–0,30 ммоль/л, диапазон 0–15 ммоль/л, $R^2 \geq 0,99$.

2. Обработаны 16 реферативных и патентных источников (вкл. RU 2546862, RU 2148259): ближайший аналог i-STAT ALP+ — проприетарная 6-параметрическая система; отечественный «МультиКэйр-ин» — 2 параметра; подтверждена ниша 4-параметрического анализатора с расчетом соотношений.

3. Обоснован способ фиксации каскада (ПВБ + глутаровый альдегид + лиофилизация): сохранение активности 92–97 %, CV слоев 3,4 %, стабильность 12 мес.

4. Разработана конструкция «ЛипидЭкспресс-4»: 4-зонная кассета (проба 40 мкл), оптический модуль (510/546/610 нм), 4 измеряемых + 5 расчетных параметров; ТАТ ≤ 15 мин, автономность ≥ 200 тестов.

5. Экспериментально подтверждено: линейность R^2 = 0,9990–0,9995, CV = 3,2–4,8 %, отклонение от референса ≤ ±5,3 %, ТАТ = 14,5 ± 0,8 мин; прямое ХС-ЛПНП согласуется с Фридевальдом в пределах ±6 % (ТГ < 4,5 ммоль/л).

Рекомендации: применение в амбулаторной, экстренной и профилактической кардиологии; валидация на когорте пациентов (n ≥ 30); регистрация в качестве медицинского изделия.